Sommario

ITERAZIONE 3 3
1. Introduzione 3
1.1. Aggiornamento dei casi d'uso 3
2. Analisi 3
2.1. Caso d'uso UC5: GESTIONE DEL CONTEST 4
2.1.1. Diagramma di Sequenza di Sistema 4
2.1.2. Contratti delle operazioni 5
2.2. Caso d'uso UC6: RICHIESTA RIMBORSO O ANNULLAMENTO 5
2.2.1. Diagramma di Sequenza di Sistema 5
2.2.2. Contratti delle operazioni 6
2.3. Caso d'uso UC8: GESTIONE CONSULENZA 7
2.3.1. Diagramma di Sequenza di Sistema 7
2.3.2. Contratti delle operazioni 7
2.4. Caso d'uso UC10: RICHIESTA ASSISTENZA 8
2.4.1. Diagramma di Sequenza di Sistema 8
2.4.2. Contratti delle operazioni 9
2.5. Caso d'uso UC11: ISCRIZIONE AL CONTEST 9
2.5.1. Diagramma di Sequenza di Sistema 9
2.5.2. Contratti delle operazioni 10
3. Progettazione 10
3.1. Caso d'uso d'avviamento 11
3.2. Diagrammi di sequenza UC5 11
3.2.1. creaContest() 11
3.2.2. confermaContest() 12
3.3. Diagrammi di sequenza UC6 12
3.3.1. richiestaRimborso() 12
3.3.2. confermaRimborso() 13
3.4. Diagrammi di sequenza UC8 13
3.4.1. visualizzaRichieste() 13
3.4.2. selezionaConsulenza() 14
3.4.3. visualizzaProfiloCliente() 14
3.4.4. inviaSoluzione() 14
3.5. Diagrammi di sequenza UC10 15
3.5.1. richiediConsulenza() 15

3.6. Diagrammi di sequenza UC11 15
3.6.1. selezionaContest() 15
3.6.2. iscrizioneContest() 16
3.4. Diagramma delle Classi (DCD) 16
4. Testing 17

ITERAZIONE 3

1. Introduzione

Nella terza iterazione, verrà posta l'attenzione nei confronti dell'implementazione di nuovi casi d'uso e dell'utilizzo di ulteriori pattern GoF, utili per raffinare il modello di dominio.

In particolare, verranno implementati gli scenari di successo dei seguenti casi d'uso:

- UC5: GESTIONE DEL CONTEST
- UC6: RICHIESTA RIMBORSO O ANNULLAMENTO
- UC8: GESTIONE CONSULENZA
- UC10: RICHIESTA ASSISTENZA
- UC11: ISCRIZIONE AL CONTEST

1.1. Aggiornamento dei casi d'uso

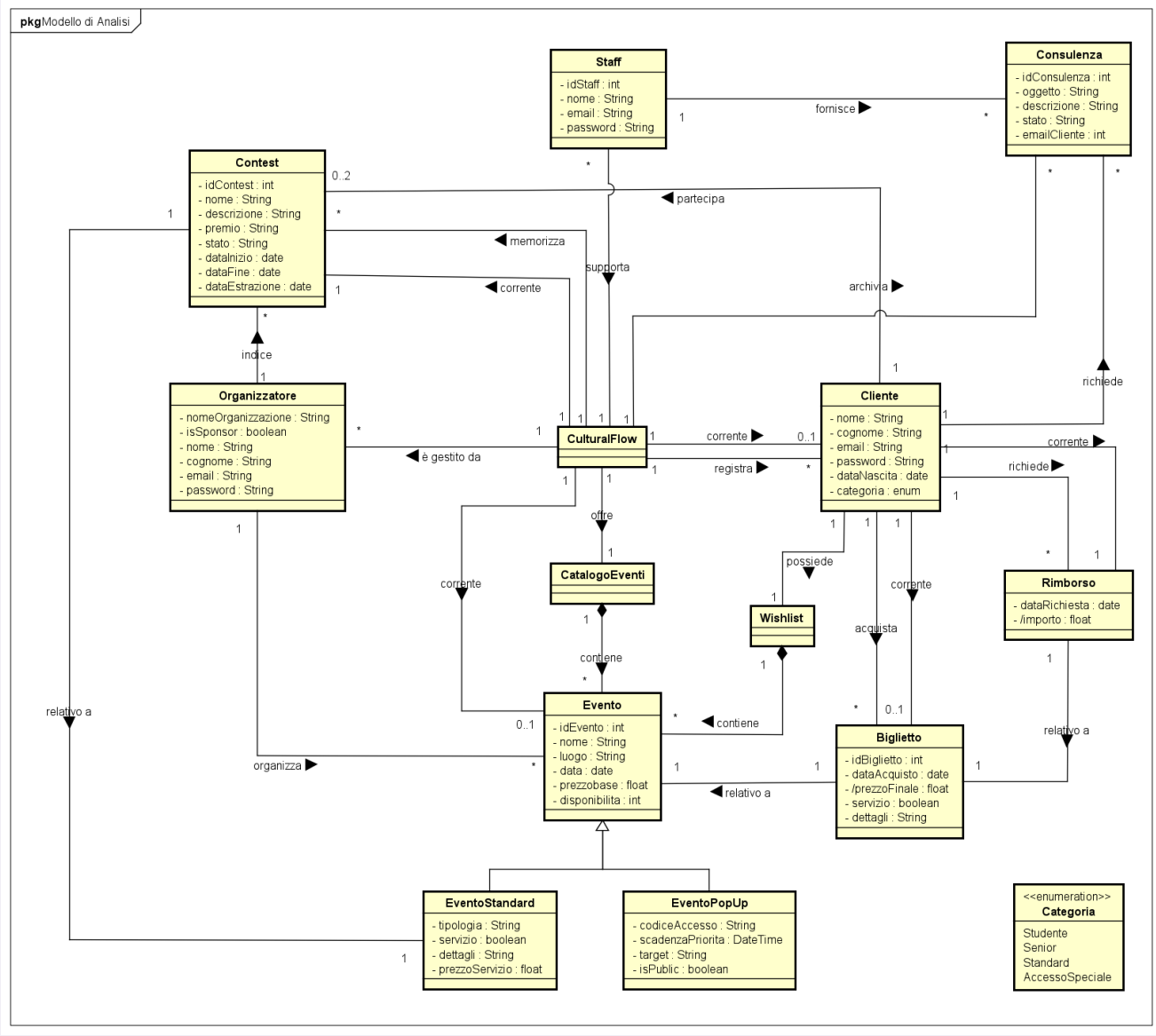
Come per le precedenti iterazioni, durante questa fase, sono stati rivisti alcuni dettagli dei casi d'uso implementati. Per visionare le suddette modifiche, è possibile consultare il documento "Modello dei casi d'uso" riportato nella cartella. In particolare, si è scelto di separare il caso d'uso "originale" UC7: ASSISTENZA E CONSULENZA in due differenti casi d'uso, come riportato sopra. È stato, inoltre, inserito il caso d'uso UC11: ISCRIZIONE AL CONTEST per consentire al cliente l'iscrizione al contest.

2. Analisi

Nella fase di Analisi della terza iterazione, sono state introdotte diverse nuove classi concettuali per permettere l'introduzione dei casi d'uso. Sono state aggiunte le seguenti classi:

- Contest: rappresenta un concorso a premi a cui i Clienti possono partecipare;
- Staff: individuo addetto all'assistenza nei confronti dei Clienti;
- Consulenza: rappresenta la consulenza effettiva fornita dallo Staff e richiesta dal Cliente;
- Rimborso: rappresenta l'operazione di restituzione della somma versata da un Cliente per l'acquisto di uno o più Biglietti.

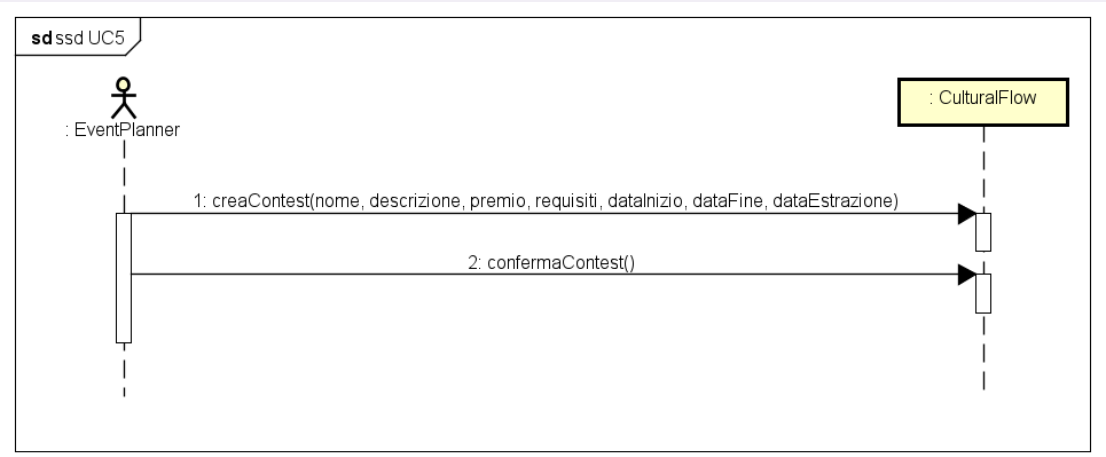
Si riporta di seguito il Modello di Dominio aggiornato:



2.1. Caso d'uso UC5: GESTIONE DEL CONTEST

2.1.1. Diagramma di Sequenza di Sistema

Il seguente SSD mostra l'iterazione tra l'Organizzatore e il Sistema al fine di creare un Contest.



2.1.2. Contratti delle operazioni

I seguenti contratti descrivono le principali operazioni sulla base dell'SSD precedentemente mostrato.

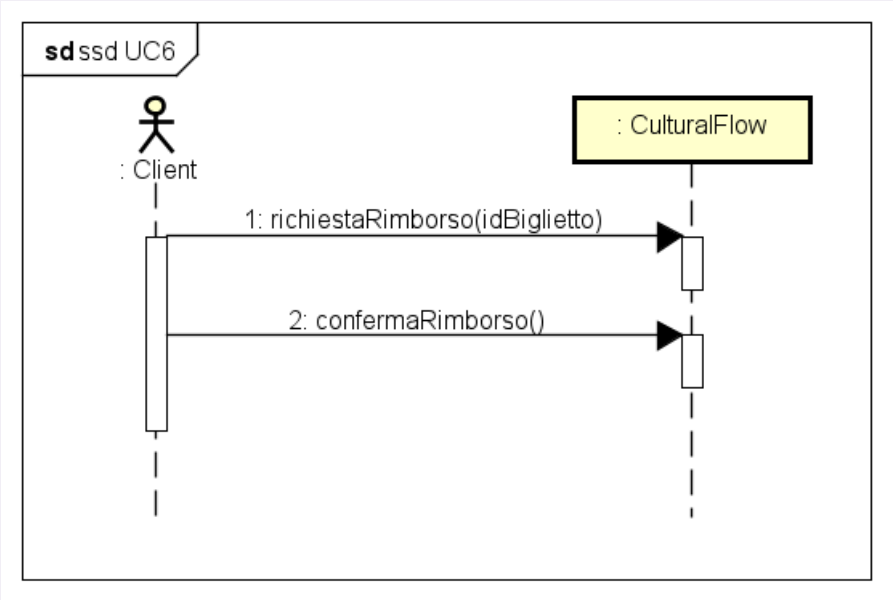
CONTRATTO 1, UC5	
Operazione:	creaContest(nome:String, descrizione:String, premio:String, requisiti:String, dataInizio:date, dataFine:date, dateEstrazione:date)
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestione del contest
Pre-condizioni:	-
Post-condizioni:	- è stata creata un'istanza c di Contest; - sono stati inizializzati gli attributi di c; - l'istanza c viene associata a CulturalFlow tramite l'associazione "corrente".

CONTRATTO 2, UC5	
Operazione:	confermaContest()
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestione del contest
Pre-condizioni:	- è stata creata un'istanza c di Contest
Post-condizioni:	- l'istanza c di Contest viene associata a CulturalFlow attraverso l'associazione "memorizza"; - l'istanza c di Contest viene associata a Organizzatore attraverso l'associazione "indìce";

2.2. Caso d'uso UC6: RICHIESTA RIMBORSO O ANNULLAMENTO

2.2.1. Diagramma di Sequenza di Sistema

Il seguente diagramma di sequenza di sistema mostra l'interazione tra il Cliente e il Sistema con l'obiettivo di annullare l'acquisto di un biglietto e di fornire il relativo risarcimento.



2.2.2. Contratti delle operazioni

I seguenti contratti descrivono le principali operazioni sulla base dell'SSD precedentemente mostrato.

CONTRATTO 1, UC6

Operazione:	richiestaRimborso(idBiglietto:int)
Riferimenti:	Caso d'uso: Richiesta rimborso o annullamento
Pre-condizioni:	-
Post-condizioni:	- è stata recuperata un'istanza b di Biglietto; - è stata creata un'istanza r di Rimborso; - sono stati inizializzati gli attributi di r; - l'istanza b viene associata a Cliente tramite l'associazione "corrente".

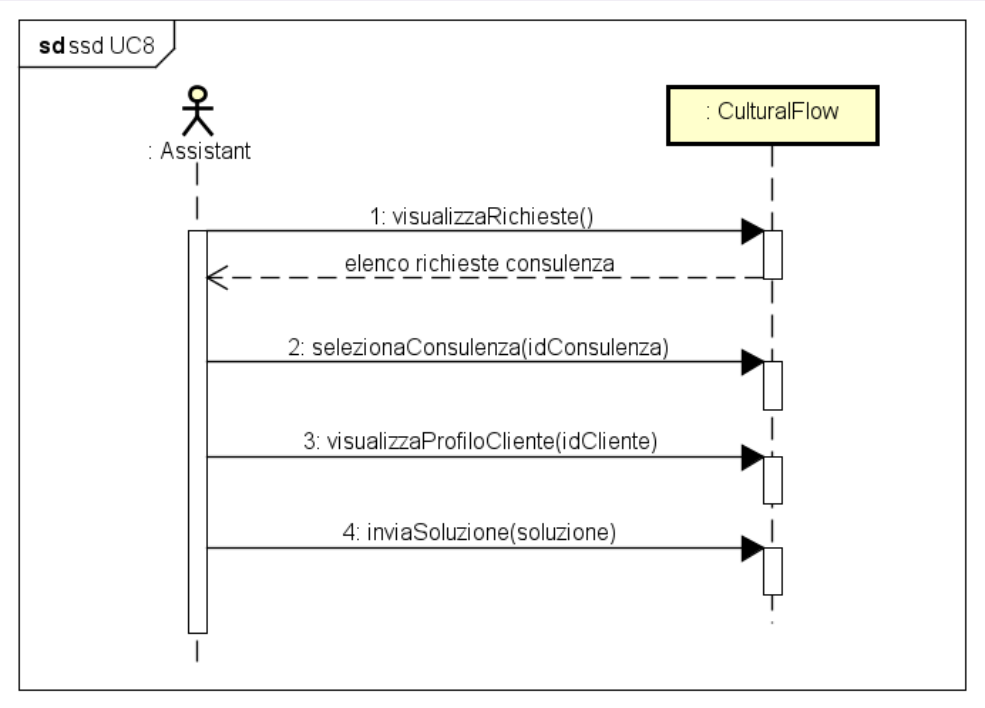
CONTRATTO 2, UC6

Operazione:	confermaRimborso()
Riferimenti:	Caso d'uso: Richiesta rimborso o annullamento
Pre-condizioni:	- è stata creata un'istanza r di Rimborso
Post-condizioni:	- l'istanza r di Rimborso viene associata al Cliente tramite l'associazione "richiede"; - l'istanza r di Rimborso viene associata al Biglietto tramite l'associazione "relativo a"; - viene aggiornato l'attributo disponibilita di Evento.

2.3. Caso d'uso UC8: GESTIONE CONSULENZA

2.3.1. Diagramma di Sequenza di Sistema

Il seguente SSD mostra l'interazione tra lo Staff e il Sistema con l'obiettivo di fornire assistenza al Cliente.



2.3.2. Contratti delle operazioni

I seguenti contratti descrivono le principali operazioni sulla base dell'SSD precedentemente mostrato.

CONTRATTO 1, UC8

Operazione:	visualizzaRichieste()
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestione consulenza
Pre-condizioni:	-
Post-condizioni:	- sono state recuperate le istanze c di Consulenza.

CONTRATTO 2, UC8

Operazione:	selezionaConsulenza(idConsulenza:int)
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestione consulenza
Pre-condizioni:	- sono state recuperate le istanze c di Consulenza
Post-condizioni:	- un'istanza c di Consulenza viene associata allo Staff tramite l'associazione "fornisce".

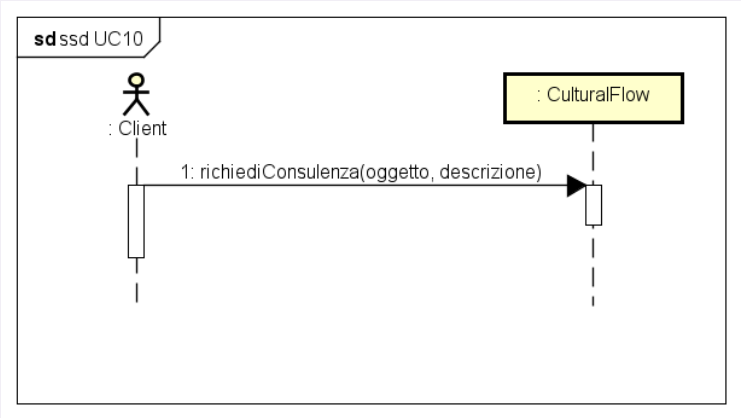
CONTRATTO 3, UC8	
Operazione:	visualizzaProfiloCliente(idCliente:int)
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestione consulenza
Pre-condizioni:	- è stata selezionata un'istanza c di Consulenza
Post-condizioni:	- sono stati recuperati i dati dell'istanza cl di Cliente.

CONTRATTO 4, UC8	
Operazione:	inviaSoluzione(soluzione:String)
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestione consulenza
Pre-condizioni:	- è stata selezionata un'istanza c di Consulenza
Post-condizioni:	- l'attributo soluzione dell'istanza c di Consulenza viene inizializzato.

2.4. Caso d'uso UC10: RICHIESTA ASSISTENZA

2.4.1. Diagramma di Sequenza di Sistema

Il seguente SSD mostra l'interazione tra un Cliente e il Sistema al fine di richiedere una consulenza per relative problematiche.



2.4.2. Contratti delle operazioni

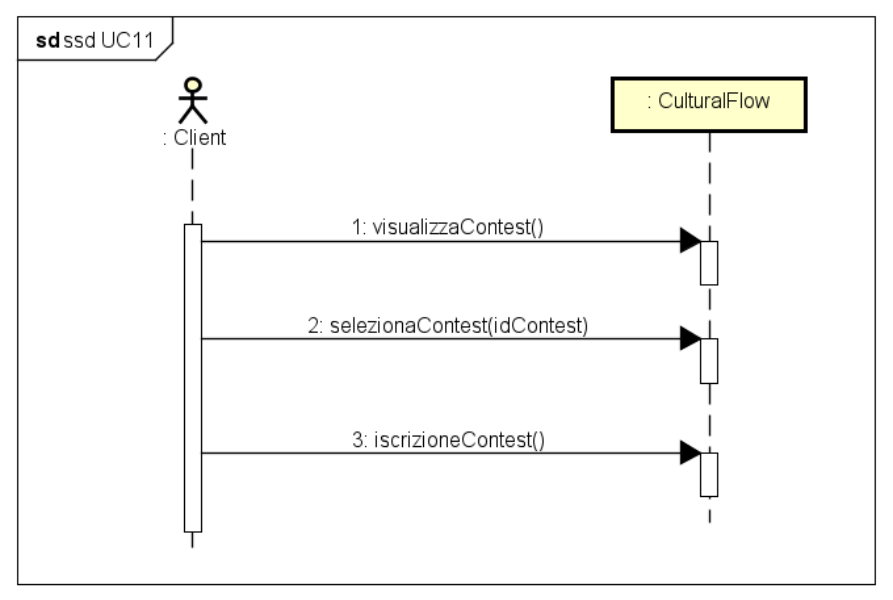
I seguenti contratti descrivono le principali operazioni sulla base dell'SSD precedentemente mostrato.

CONTRATTO 1, UC10	
Operazione:	richiediConsulenza()
Riferimenti:	Caso d'uso: Richiesta assistenza
Pre-condizioni:	-
Post-condizioni:	- è stata creata un'istanza c di Consulenza; - sono stati inizializzati gli attributi di c; - l'istanza c è stata associata a CulturalFlow tramite l'associazione "archivia"; - l'istanza c è stata associata a Cliente tramite l'associazione "richiede".

2.5. Caso d'uso UC11: ISCRIZIONE AL CONTEST

2.5.1. Diagramma di Sequenza di Sistema

Il seguente SSD mostra l'interazione tra un Cliente e il Sistema in modo tale da far sì che il primo si iscriva al contest selezionato.



2.5.2. Contratti delle operazioni

I seguenti contratti descrivono le principali operazioni sulla base dell'SSD precedentemente mostrato.

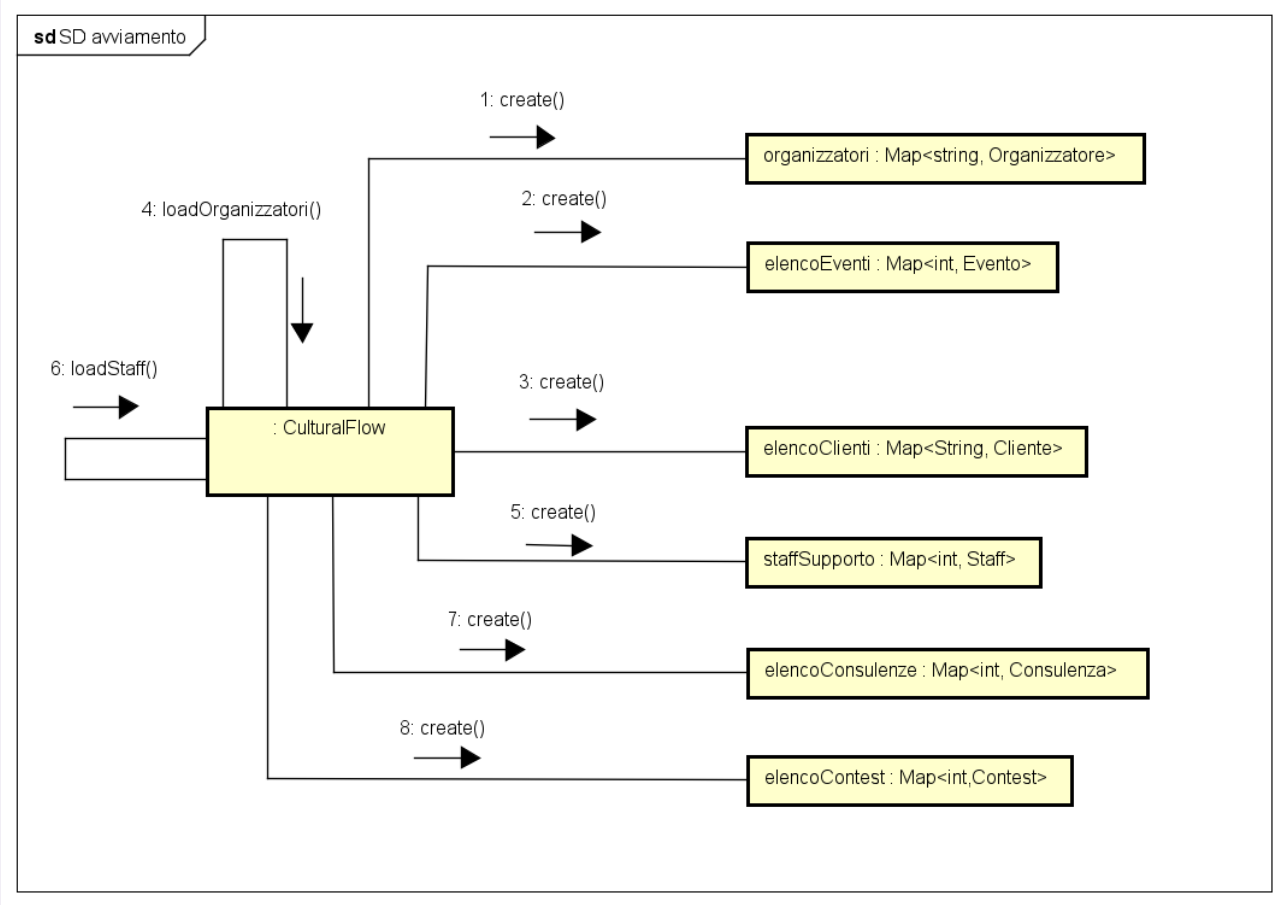
CONTRATTO 1, UC11	
Operazione:	selezionaContest(idContest:int)
Riferimenti:	Caso d'uso: Iscrizione al contest
Pre-condizioni:	-
Post-condizioni:	- è stata recuperata un'istanza c di Contest attraverso l'attributo idContest.

CONTRATTO 1, UC11	
Operazione:	iscrizioneContest()
Riferimenti:	Caso d'uso: Iscrizione al contest
Pre-condizioni:	- è stato selezionato un Contest c
Post-condizioni:	- l'istanza c di Contest viene associata a Cliente tramite l'associazione "partecipa".

3. Progettazione

Durante questa fase, è stato aggiornato il DCD già precedentemente elaborato al fine di riflettere l'evoluzione del sistema. È stata, inoltre, posta l'attenzione verso l'implementazione di alcune delle regole di dominio, in particolare quelle relative alle tariffe agevolate per le varie categorie di Clienti. Per garantire flessibilità ed efficienza è stato, quindi, applicato il *pattern Strategy*, che ha permesso di incapsulare le diverse logiche di sconto e di applicarle relativamente al Cliente.

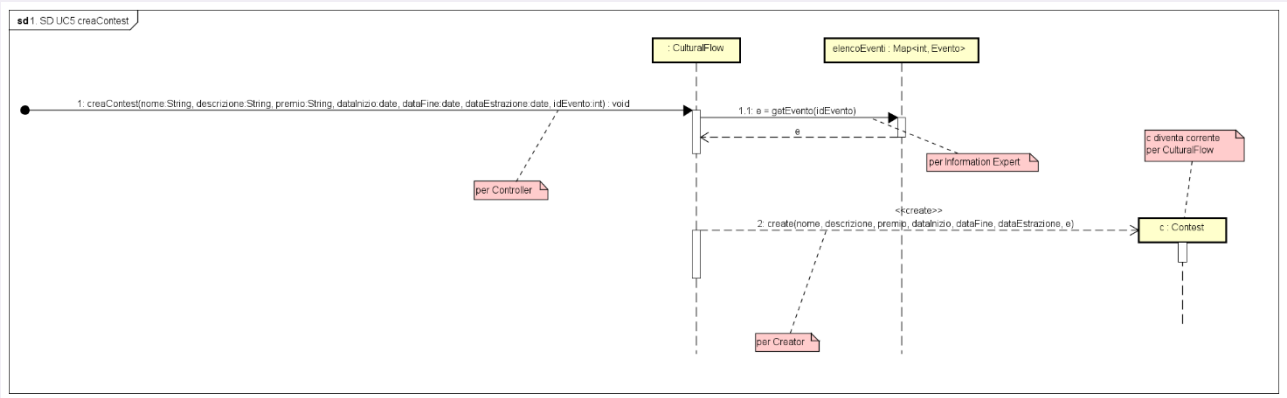
3.1. Caso d'uso d'avviamento



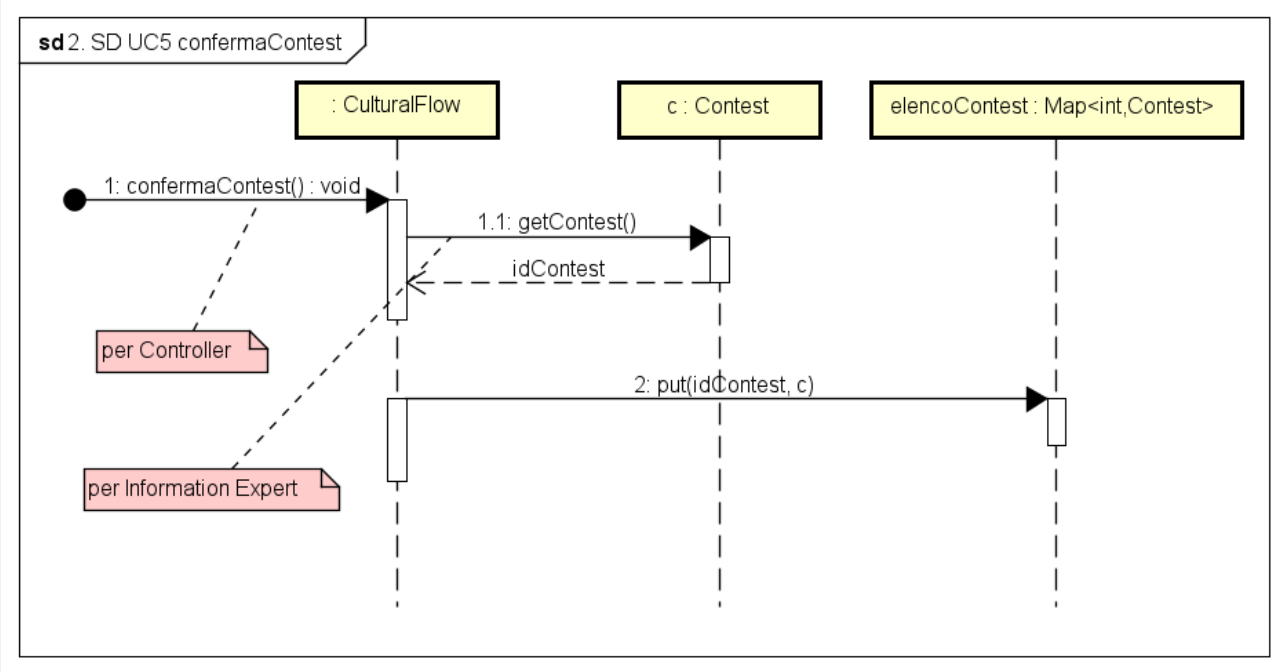
3.2. Diagrammi di sequenza UC5

In seguito, verranno riportati i diagrammi di sequenza relativi al caso d'uso UC5. È possibile notare l'applicazione di diversi pattern GRASP. È stato applicato il *pattern Controller*, già introdotto nelle precedenti iterazioni, il *pattern Information Expert* per l'assegnazione delle responsabilità e il *pattern Creator* che ha permesso di creare le istanze di Contest.

3.2.1. creaContest()

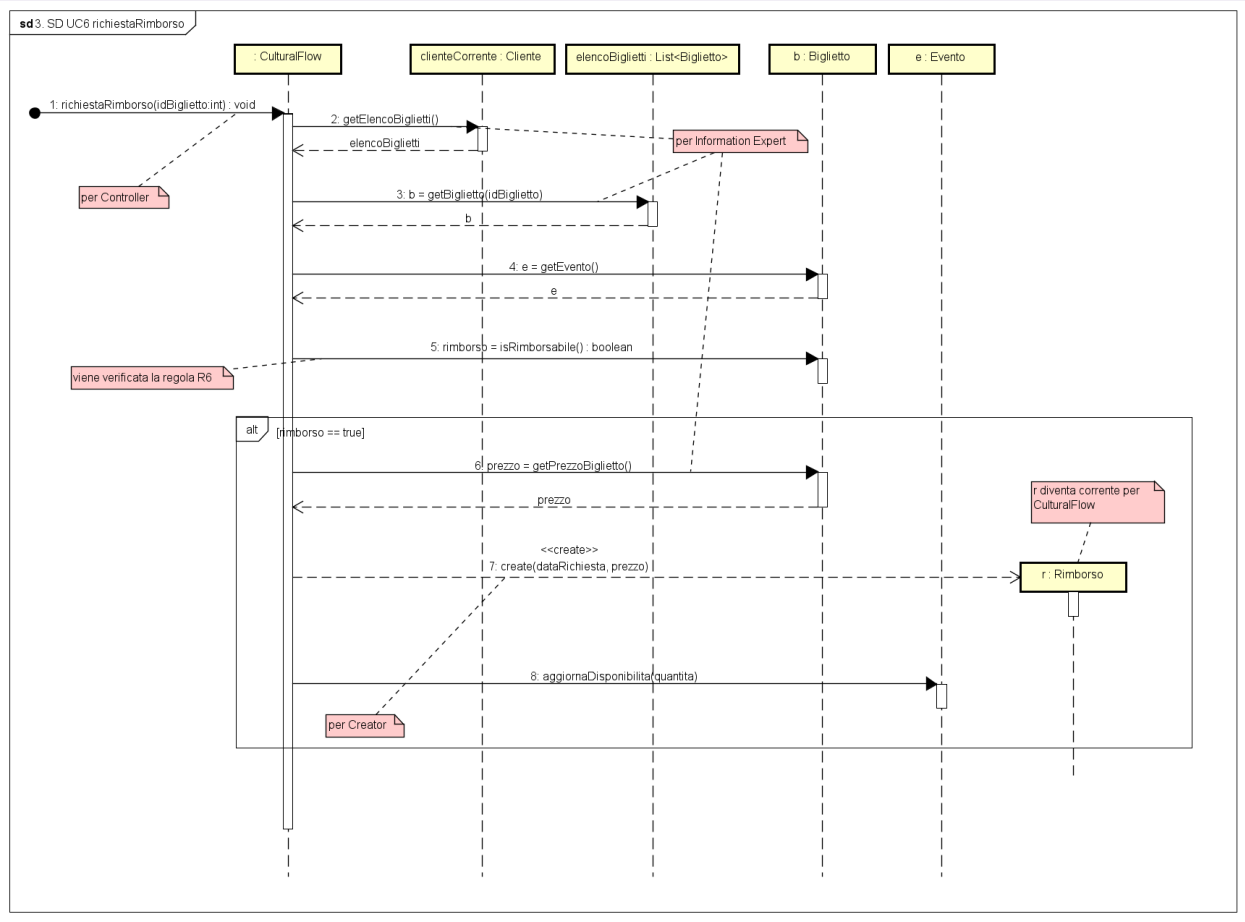


3.2.2. confermaContest()

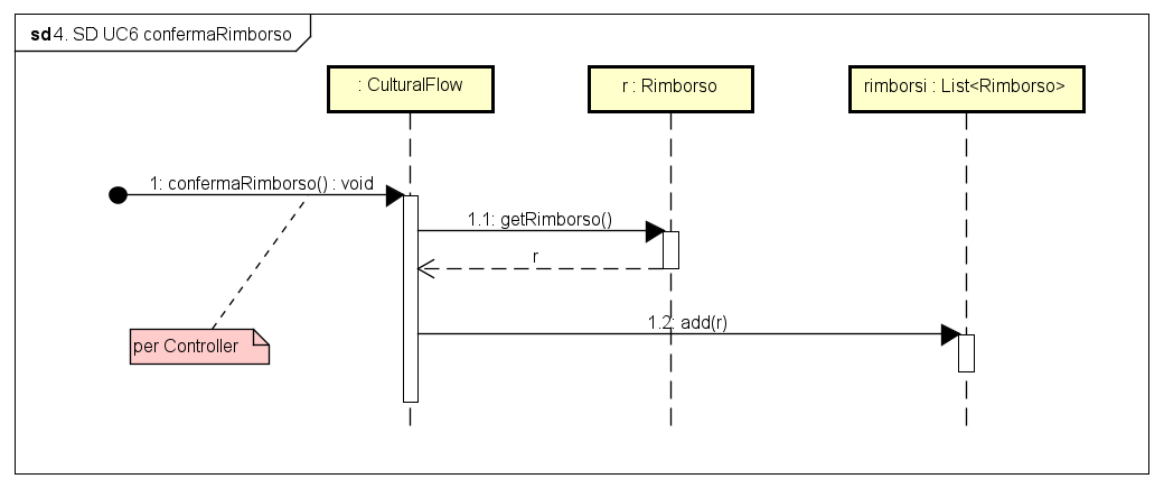


3.3. Diagrammi di sequenza UC6

3.3.1. richiestaRimborso()

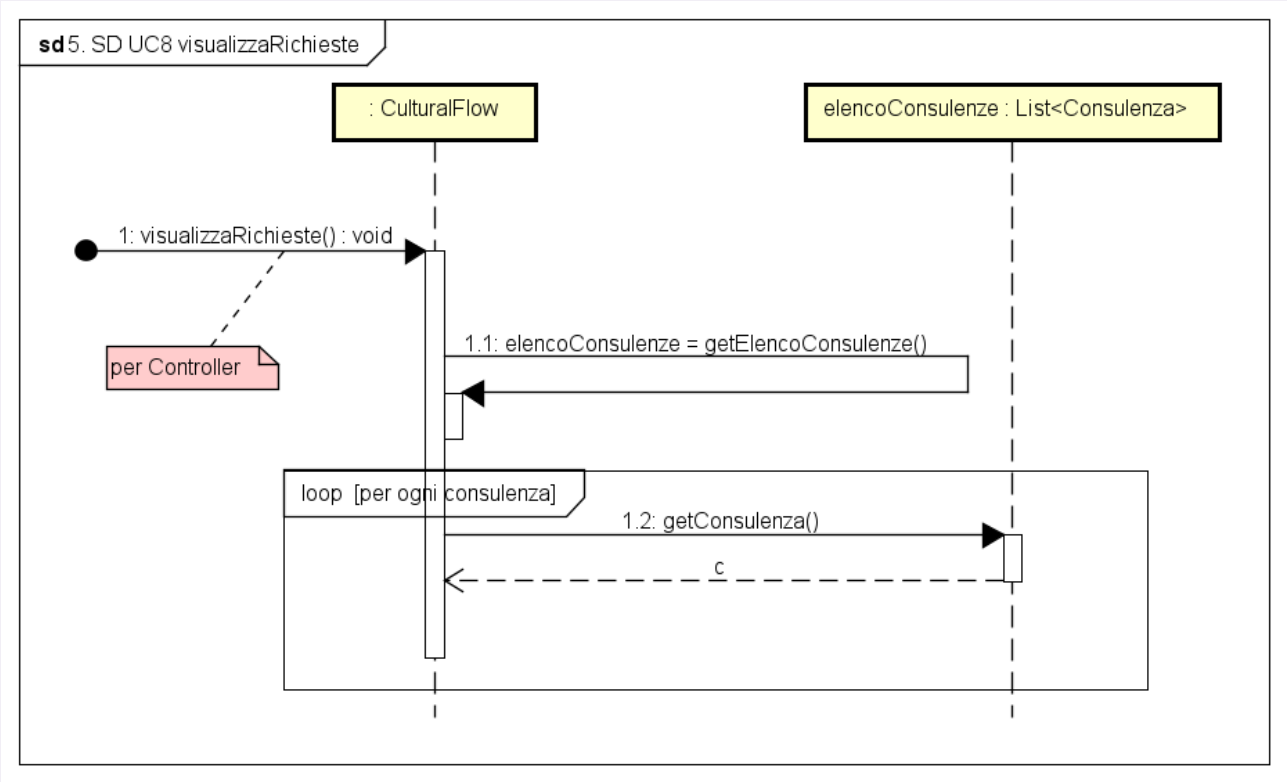


3.3.2. confermaRimborso()

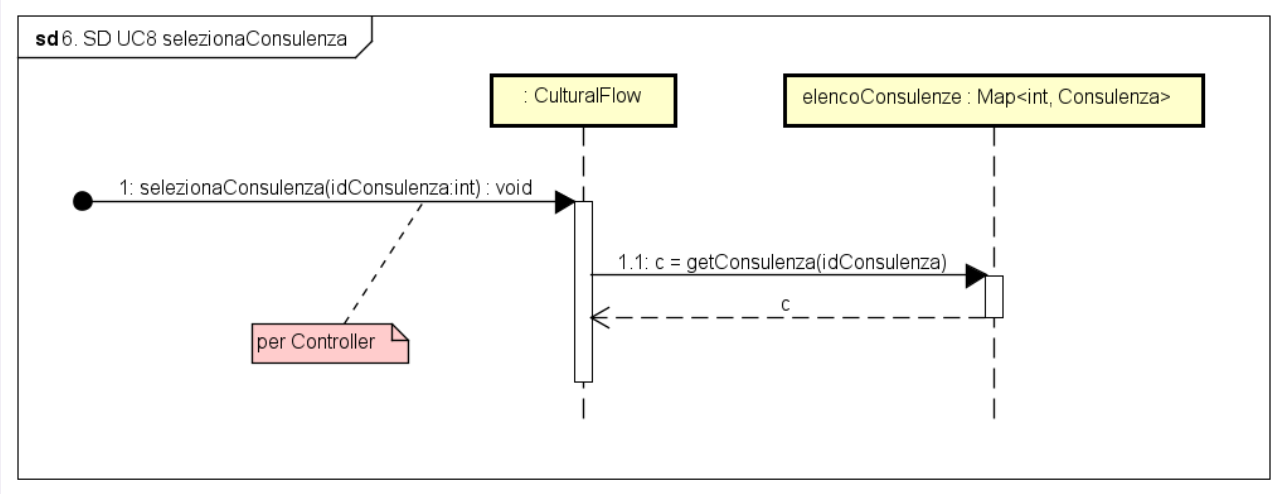


3.4. Diagrammi di sequenza UC8

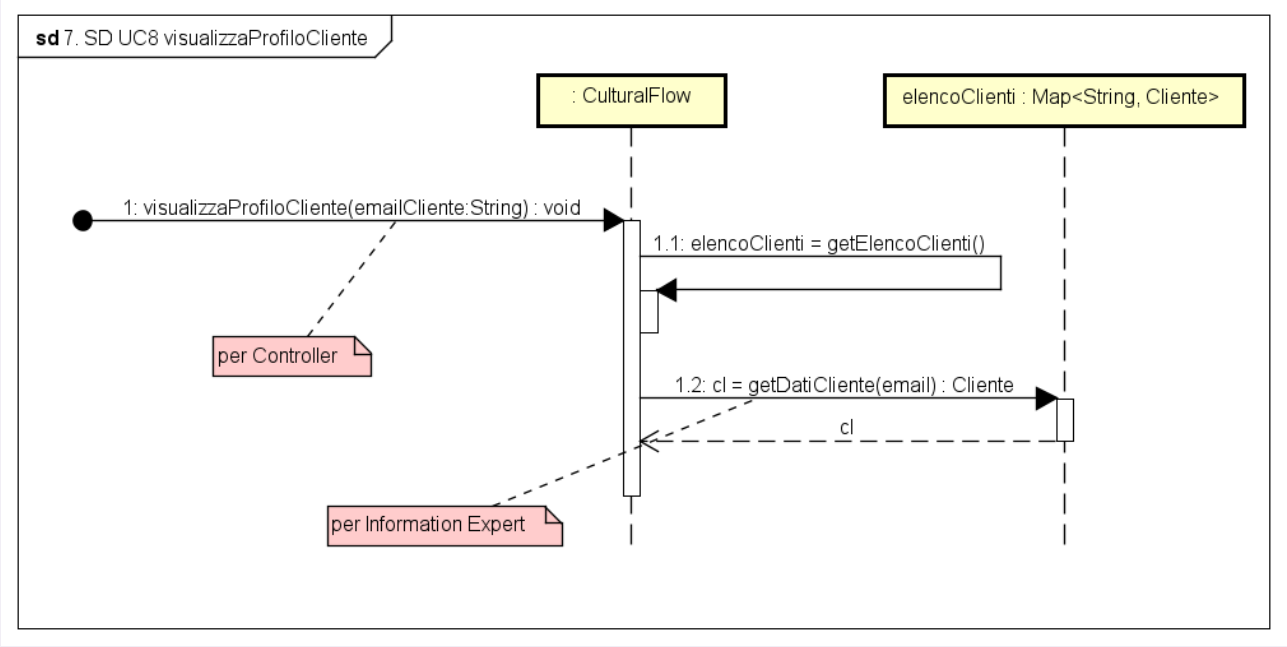
3.4.1. visualizzaRichieste()



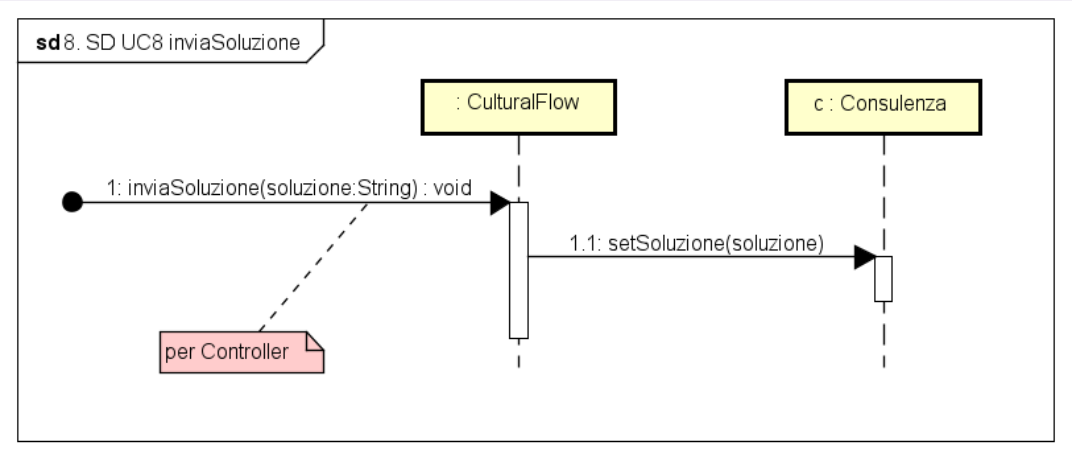
3.4.2. selezionaConsulenza()



3.4.3. visualizzaProfiloCliente()

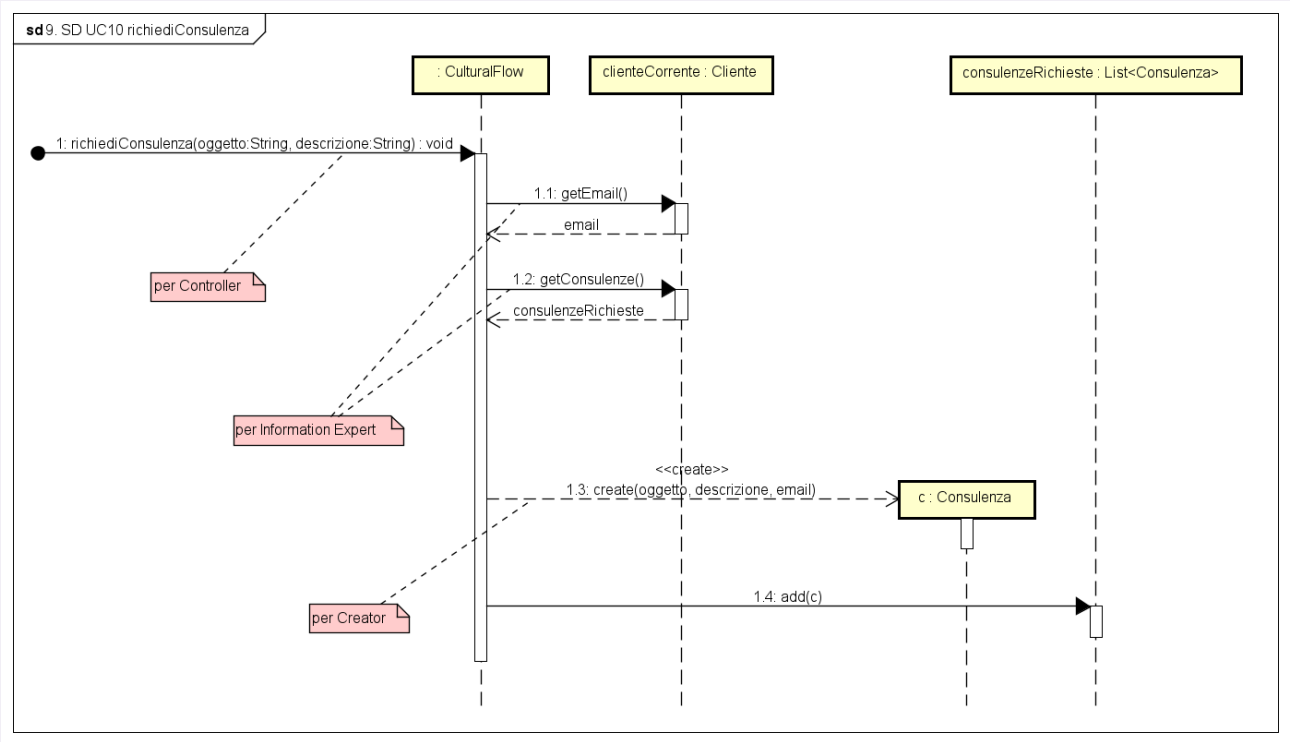


3.4.4. inviaSoluzione()



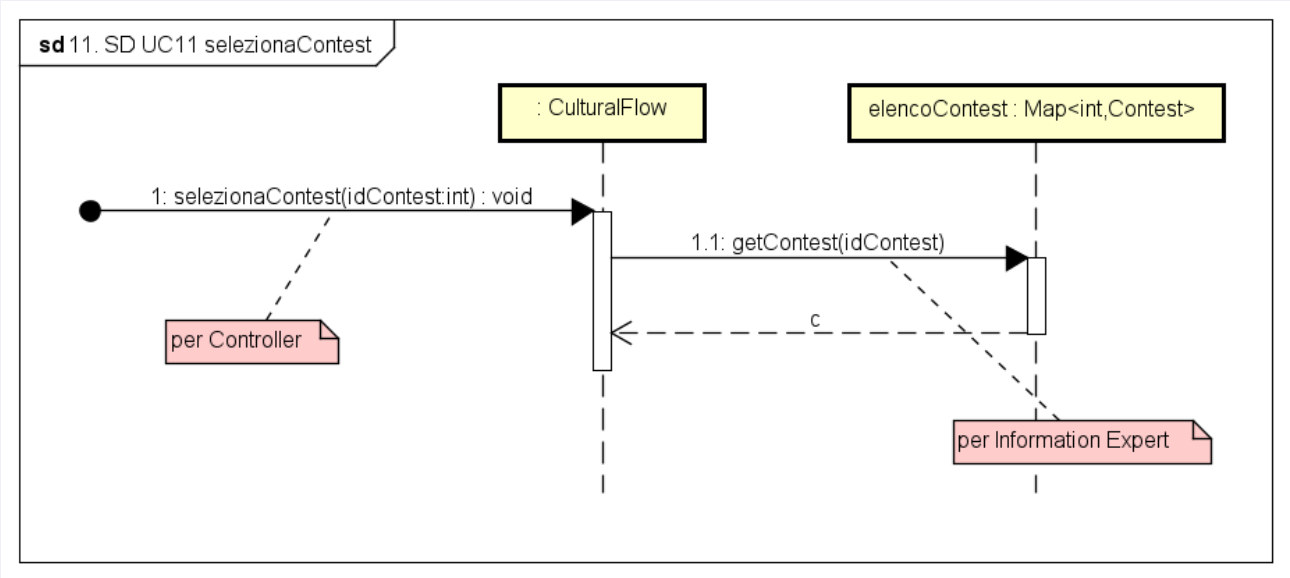
3.5. Diagrammi di sequenza UC10

3.5.1. richiediConsulenza()

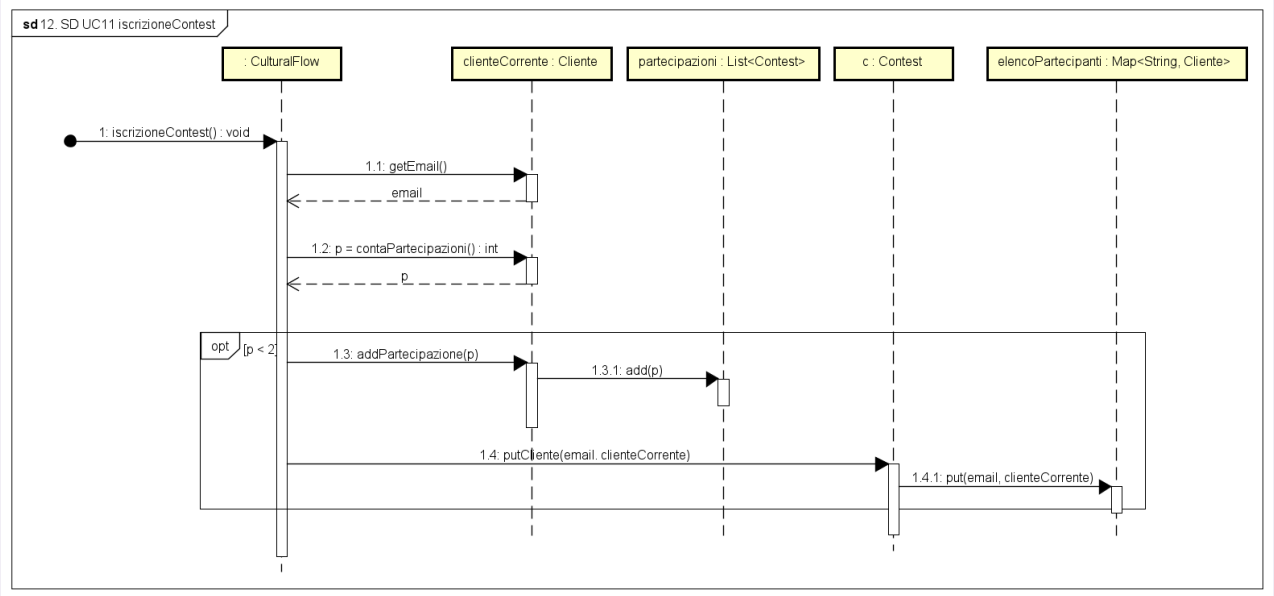


3.6. Diagrammi di sequenza UC11

3.6.1. selezionaContest()

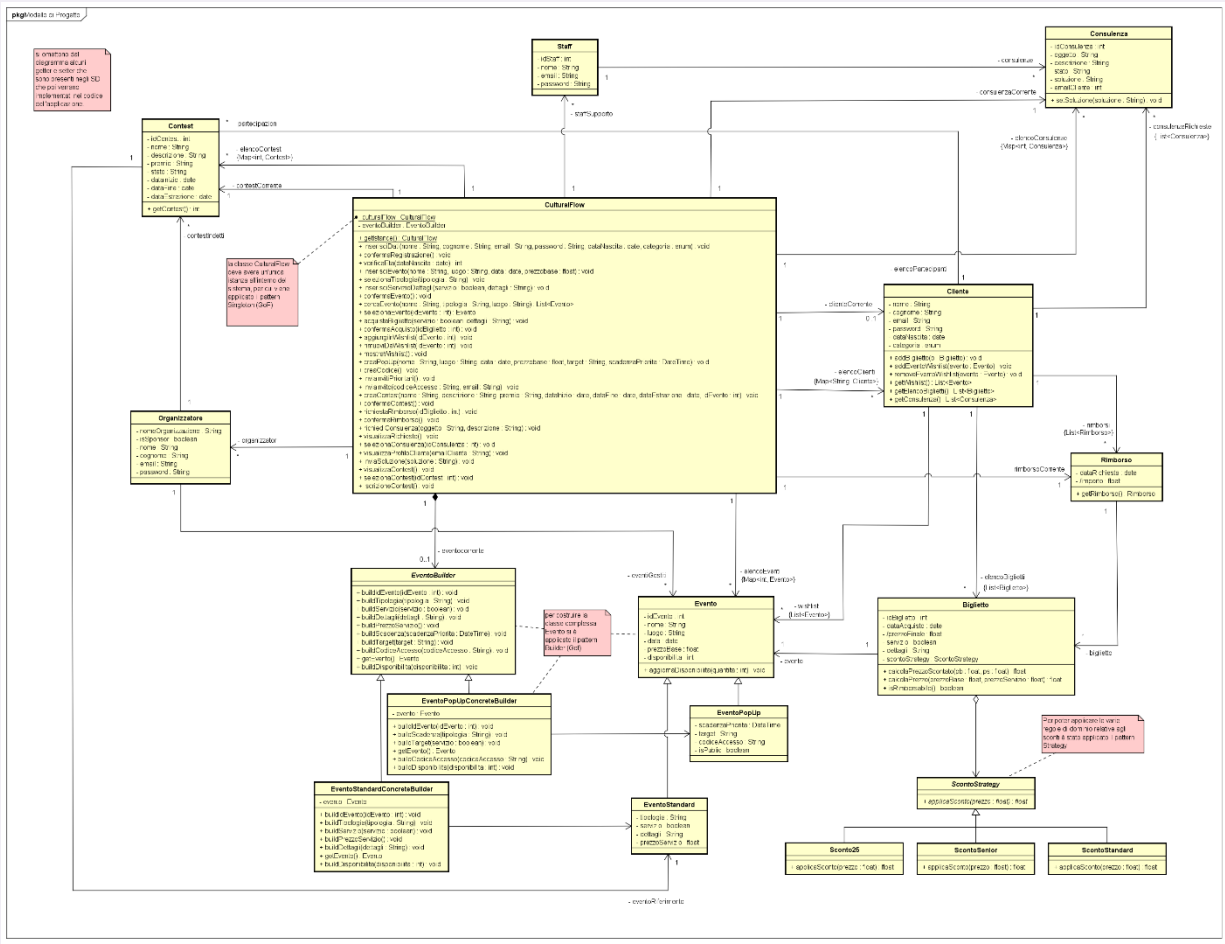


3.6.2. iscrizioneContest()



3.4. Diagramma delle Classi (DCD)

Nel seguente diagramma delle classi si può notare l'integrazione delle nuove entità individuate in questa iterazione.



4. Testing

Durante la terza iterazione, alcuni metodi di testing definiti in precedenza sono stati aggiornati per adattarsi ai cambiamenti introdotti nel sistema durante questa fase. Inoltre, sono stati testati i nuovi metodi implementati per coprire i casi d'uso modellati in questa iterazione.

Riportiamo di seguito i nuovi metodi di test:

CulturalFlowTest

1. testCreaContest()
Verifica la corretta inizializzazione di un concorso (contest) associato a un evento specifico.

2. testConfermaContest()
Verifica che la conferma dell'inserimento di un Contest funzioni e che il Contest venga inserito nell'elenco dei Contest.

3. testRichiestaRimborso()
Verifica la logica di business legata alla possibilità per un cliente di annullare un acquisto e ottenere la restituzione della somma pagata.

4. testConfermaRimborso()
Verifica la conferma di un Rimborso, assicurandosi che il rimborso venga inserito nell'elenco dei Rimborsi del Cliente.

5. testRichiediConsulenza()
Verifica che il Sistema gestisca correttamente l'invio di una richiesta di assistenza da parte di un Cliente.

6. testVisualizzaRichieste()
Verifica che il Sistema sia in grado di restituire l'elenco completo di tutte le consulenze inviate dai clienti.

7. testSelezionaConsulenza()
Verifica che il Sistema sia in grado di recuperare correttamente una Consulenza specifica dall'elenco delle Consulenze tramite il suo id.

8. testVisualizzaProfiloCliente()
Verifica che lo Staff, durante la gestione di una Consulenza, possa accedere correttamente ai dati del Cliente che ha richiesto la Consulenza selezionata.

9. testInviaSoluzione()
Verifica che la risposta dello Staff venga salvata correttamente nell'attributo soluzione di Consulenza.

10. testVisualizzaContest()
Verifica che il Sistema sia in grado di restituire correttamente l'elenco di tutti i contest attivi nel sistema.

11. testSelezionaContest()
Verifica che il Sistema sia in grado di recuperare correttamente un Contest specifica dall'elenco dei Contest tramite il suo id.

12. testIscrizioneContest()
Verifica che un Cliente si registri correttamente al Contest selezionato, verificando che abbia acquistato almeno un Biglietto dell'Evento associato al Contest.

13. testEstraiVincitore()
Verifica che il Sistema sia in grado di selezionare un vincitore tra i partecipanti.

BigliettoTest

1. testIsRimborsabile()
Verifica che i requisiti per la richiesta di Rimborso siano validi.

ClienteTest

1. testAddRimborso()
Verifica che il Sistema sia in grado di registrare correttamente un Rimborso nell'elenco dei Rimborsi di un Cliente.

2. testContaPartecipazioniAperte()
Verifica che il Sistema riesca a contare le partecipazioni di un Cliente a Contest ancora aperti.

3. testAddConsulenza()
Verifica che il Sistema sia in grado di registrare correttamente una Consulenza nell'elenco delle consulenze di un Cliente.

ContestTest

1. testAggiungiPartecipante()
Verifica che il Sistema sia in grado di registrare correttamente un nuovo utente all'interno di un concorso specifico.

2. testEstraiVincitore()
Verifica che la selezione del vincitore avvenga in modo corretto e che l'oggetto Contest aggiorni coerentemente il proprio stato interno.